深海采矿装备研发的现状与趋势

张勇(潞安新疆煤化工(集团)有限公司 一矿,新疆 哈密 839003)

摘　要:海洋蕴藏着丰富的矿物资源,随着陆地上资源不断被开发,越来越多的国家将资源的开发转向了深海。然而,由于深海环境的特殊性,对于深海采矿设备和技术都提出了相当高的要求。本文综合现有研究资料对深海采矿装备的研发状况进行分析。

关键词:深海采矿装备;采集技术;行走技术;输送技术

中图分类号:F403.6;TD424　　文献标志码:B　　文章编号:1008-0155(2015)09-0005-01

DOI:10.13487/j.cnki.imce.007028

1 深海采矿系统的技术方案

在二十世纪50年代开始,发达国家就已经开始在浩渺的海洋之中探寻资源并就相关技术进行研究,已成功研发出来众多设备以及技术。例如,日本在1972年即对连续链斗法开展了针对性的实验,但受限制于当时的技术水平,该实验虽然在小范围内取得了一定的成效,但整体成效不大,尤其是作业时链索会发生交缠现象,导致实验被迫中止。1979年,法国工程师提出穿梭艇式采矿系统方案,该系统的预先设计是将具备自由潜入海底能力的独立采集器输送到既定的采集区,到达目的之后自动排除压载物进而自行收集结合物并随之浮出水面,该系统虽然具备一定的可行性但造价昂贵。而由美、日、加、德等国财团组成的海洋管理公司的多金属结核采矿海试系统,该系统也被称之为管道提升式系统,整体系统设计由三大部分构成:采矿车,用于在深海采矿作业;采矿船,用于为整个工作系统提供支撑平台;提升系统,用于将采矿车获取到的矿物质输送到采矿船上。在1978年,OMI即使用该系统进行了多次多金属结合矿区的开采实验,从深度为5200多米的深海中采集到了几百吨重的矿物资源,说明了该系统在深海作业中具备技术上的可用性。

2 深海采矿系统的关键技术

2.1 海底固体矿产资源的采集技术

对于深海中的矿藏资源进行开采过程中,使用何种方式以及技术因矿藏资源赋存海底的具体形式而定。例如:多金属结核赋存于水深4000m~6000m的海底沉积物表层,往往处于半埋藏状态;结核多为球形或椭球形,粒径一般为2cm~10cm,密度约2100kg/m^3。根据多金属结核的赋存特点,目前已发展的采集方法包括水力式、机械式和水力——机械复合式等多种。OMI使用了水力式结合装置在深海中进行相关测试,并取得了一定的成效,其实验原理是通过高压水流的强大冲击力将海底中的矿物质吹漂起来加以收集,并通过采矿车输送到采矿船上。随后洛克希德海洋矿物公司进一步完善了该技术以及设备,通过旋转链齿式的方式将矿物质从海底捞起,进而输送到采矿车中并最终输送到采矿船上。德国Siegen大学在后期的研究中,通过水力吹起了多金属结核并通过机械链板收集和输送结核到采矿车中。根据对大量样品的力学性能测试,海底多金属硫化物矿的断裂特性类似于煤,韧性和塑性类似于盐和碳酸钾,轴向压缩强度小于40MPa。就这类岩石的切割而言,陆上采煤业已有相当成熟的技术和装备可供移植或借鉴。

2.2 矿物从海底向海面的输送技术

深海采矿系统中升级为管道提升式系统后,在海底工作的采矿车即可通过长达数千米的管道泵将采取到矿物质输送到采矿船上,整体工作体系中管理运输距离较长。尽管当前在陆地采矿中已经很好地解决了长距离管道运输的问题,但管道的运输方向大都是水平的,在深海中的运输则相反。而在深海采矿的管道输送中,海底矿物颗粒状浆体既含有从海底集矿带上来的海底沉积物和采矿车破碎、提升过程中矿物粉化、磨损产生的细颗粒,又含有粒径可能达50mm的粗大矿物颗粒,矿物的粒级组成十分宽广,同时将管道设置垂直方向,加之当前对于该系统的研究中的输送方式均为水力,因而用之于深海采矿的运输过长中需要面对的是粗颗粒固液上升流问题而且该情况还较为特殊。例如,在1978年OMI即进行了相应的深海实验,在该实验中采用了三台电泵从深度为5200m的深海中成功获取到数百吨的结核。该试验的成功说明了在深海中使用该电泵是具备可行性的。在1986年,日本进一步加以了改善,采用两级扬矿泵开展了8级的实验,泵级的扬程达到了46.5m的水柱,经过该试验分析得知,运用该泵型在深海采矿中存在颗粒回流不畅的现象。在当今的日本以及德国,对于输送电泵的实验研究资料依旧作为国家核心机密加以保护。而我国在“十五”期间,长沙矿冶院等在国务院大洋专项支持下也研制了一台深海多金属结核扬矿两级混流泵,该泵长4.6m外径0.93m,然而,30m高的扬矿试验系统采用清水以及矿浆进行试验时,取得了良好的效果,在实践中也得到了检验。

2.3 海底采矿车行走技术

为顺利实现整个矿区的开采工作,必须赋予采矿车良好的深海行走性能,使之能够在海底运行自如。当前,诸多发达国家已经开发了海底机器人以开展海底采矿工作,

(下转第7页)

收稿日期:2015-05-25

作者简介:张勇(1985-),男,新疆哈密市人,本科毕业,助理工程师,现在潞安新疆煤化工(集团)有限公司一矿工作。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

材料的管理，由于爆破作业所用到的材料都有极大的危险性，因此在材料的搬运、使用以及存放等各个方面都要十分注意，在监管制度的制定中要对爆破工具与原料如雷管、短路桥丝等的储存、安放以及爆破现场的摆放进行严格的规定，以确保爆破作业的安全。

2.3 采用压渣爆破技术

压渣爆破方法是一种相对安全的爆破技术，在条件允许的情况下，应尽量采用压渣爆破的方法。压渣爆破法在应用中具有不会前伸的优势，和传统的爆破方式相比利用率更高，并且均匀，是更加经济安全的爆破方法。

3 采掘工作面安全爆破技术探讨

3.1 加强爆破系统及设备的更新升级

爆破系统与设备的升级，能够防范因技术落后以及爆破设备老旧故障问题等引起的爆破安全事故，也是煤矿采掘工作面安全爆破技术的关键。煤矿企业应经常对煤矿生产爆破作业所使用的设备及爆破系统进行全面的检查，以确保及时发现系统与设备中存在的故障与问题，防止因系统及设备的故障问题导致的爆破事故的发生，同时要加强对爆破技术的革新，引进并应用更加先进的安全爆破技术，对于老旧以及功能性较差的爆破设备要进行及时更换，进而保障爆破作业的安全。

3.2 做好爆破前的安全准备工作

在爆破作业开始前，要对准备工作进行全面细致的检查，对于爆破所使用的安全防护设施以及材料要进行认真的检查，以确保其质量符合爆破要求，对于爆破设备与原料也要进行检查，在保证爆破设备性能正常，原料质量满足要求的基础上才能进行爆破作业。同时要做好爆破事故的应急预案，确保在事故发生时能够按照应急预案进行逃生、伤员救治以及事故处理，并及时上报事故情况。此外，在爆破作业之前还要对天气情况进行了解，严禁在雷雨天气进行爆破作业，并设置专门的安全人员以及技术人员在现场进行监督与技术指导。对于爆破工作相关的各部门各职能工作人员，要做好些协调工作，确保爆破作业现场的秩序，进而保障爆破作业安全有序地进行。

3.3 主动检查危险性因素

对于爆破作业中可能存在危险的环节以及危险因素，不能单纯依靠问题故障出现后的被动检修，应该主动对可能存在隐患的部分进行全面细致的检查，以确保及时发现危险因素以及可能发展成为安全隐患的因素，提早采取安全防范措施予以排除。主动检查可能造成危险的因素对于保障煤矿采掘工作面爆破的安全有着重要的意义，也是提升煤矿生产爆破安全技术的有效措施，对于危险因素以及可能性的危险因素进行全方位的排除，能够从预防的角度最大限度地减少安全事故的发生，从根源上对煤矿爆破作业安全事故进行控制。

4 总结

煤矿采掘工作面爆破安全对于煤矿安全生产意义重大，在煤矿采掘作业中，管理人员要加强对爆破安全的监督与管理，确保爆破作业的规范性与安全性，安全技术人员要加强对爆破作业各个环节的安全因素的检查，确保爆破作业中的安全隐患能够被及时发现并排除，煤矿生产企业要加大投入进行爆破技术的革新以及设备系统的升级，并加强对企业员工的安全意识的教育，建立完善的监管机制，提高煤矿生产作业的安全性，保障企业的健康发展。

参考文献：

[1] 刘贺. 关于煤矿采掘工作面爆破安全性技术探讨 [J]. 科技风，2013，08.

[2] 蒙永军. 采掘工作面的尘源与煤矿粉尘防治技术 [J]. 科技信息，2013，26.

（责任编辑：陈凌霄）

（上接第5页）

但是采矿车的海底行走性能受到诸多技术方面的限制，目前还有待于进一步的研究和开发。由于在深海结核性矿区的地势较为平坦，采矿车的设计根据陆地行走的远离可将之设置为三种方式：浮游式、拖曳式和自行式。虽然目前使用最普遍发展最成熟的水下机器人（ROV、AUV 和 HOV 等）均是采用浮游运动，由于在深海采矿过程中会产生巨大的反力，导致采矿车难以采用此种方式进行作业。在早期的深海作业中，主要使用的是拖曳式海底采矿车而且经过多年的实践证明此方式具备可行性，但也存在技术上的障碍也即控制采矿车的行走路线难度较大而且采集效率较为低下。在 1978 年，OMCO 在之前的基础之上研发了阿基米德螺旋式采矿车，在深海采矿作业中进行相关实验，该采矿车具备良好的沟通性能而且制作结构较为简单。然而，缺点也是不可避免的，主要表现为行走不稳定，容易出现打滑现象而且转变极为不便。当前，深海采矿车在诸多国家的运用中，采用的是履带式的行走方式，在深海作业环境中，不论是对采矿车进行导航还是控制都需要通过遥控或者自控的方式，而由于深海环境中的电磁波处于不断减弱的状态，陆地上已经成熟且完善的导航定位系统难以发挥效用。光学方式虽然在深海环境中具备一定的优势，但却会遭受深海环境中沉积物的影响致使设备视觉上出现障碍，而使用声学方法又会受到采矿车的噪声影响。因而，不论是采用何种方式，在采矿车的导航系统研究上还存在诸多关键性的问题需要加以解决。

参考文献：

[1] 胡琼. 深海采矿扬矿管道系统力学行为模拟试验系统研究 [D]. 中南大学，2011.

[2] 戴瑜，刘少军. 深海采矿机器人研究：现状与发展 [J]. 机器人，2013，03.

（责任编辑：陈凌霄）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net